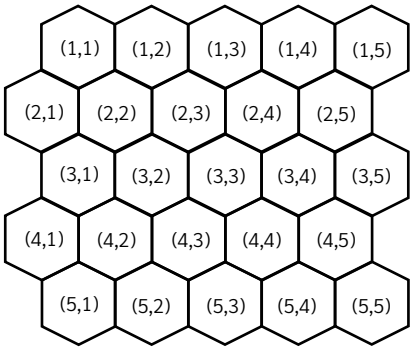
Shortest Path in Hex Map V2

(1 sec, 512mb)

ข้อนี้เหมือนกับข้อ hex map เดิมทุกอย่าง "ยกเว้นวิธีการระบุ แถว / คอลัมน์ และ การเชื่อมโยงช่อง"

Hexagonal Map เป็นตารางแบบหนึ่งที่นิยมใช้เป็นแผนที่ในเกมต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นรูปด้านขวานี้ (ส่วนในวงเล็บนี้ไม่เกี่ยวกับโจทย์: เกมนิยมใช้ Hex Map เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนช่องที่ต้องเดินผ่านในตาราง กับ ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของช่องต้นทางและปลายทางมีความเกี่ยวเนื่องกันแบบค่อนข้างคงที่ ทำให้เหมาะสำหรับ Strategy Game)

โจทย์ข้อนี้เป็นการวางแผนการเดินทางจากช่องหนึ่งไปยังอีกช่องหนึ่งในตาราง Hex Map โดยช่องแต่ละช่องจะมี “ค่าใช้จ่าย” ในการเดินเข้าไปยังช่องดังกล่าวระบุอยู่ เราต้องการหาผลรวมของค่าใช้จ่ายน้อยสุดที่เป็นไปได้



แผนที่ Hex Map V2 มีลักษณะเป็นดังรูปขวามือนี้ โดยแผนที่ประกอบด้วยช่อง ที่แต่ละช่องเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า แผนที่ประกอบด้วยแถว R แถว แต่ละแถวมี C ช่อง ช่องแต่ละช่องสามารถระบุได้ด้วยพิกัด (r, c) ซึ่งระบุหมายเลขแถวและหมายเลขช่องในคอลัมน์นั้น กำหนดให้แถวบนสุดคือแถวหมายเลข 1 และช่องซ้ายสุดของแต่ละแถวคือช่องหมายเลข 1 ใน Hex Map V2 นั้นแถวหมายเลขคู่จะถูกเลื่อน “ซ้ายครึ่งช่อง” ช่องสองช่องจะนับว่าอยู่ติดกันก็ต่อเมื่อช่องสองช่องดังกล่าวมีด้านร่วมกัน นอกจากนี้ ให้สังเกตว่าช่องในแถวหมายเลขคี่จะมีรายการช่องที่อยู่ติดกับช่องนั้นแตกต่างจากช่องในหมายเลขคู่ กล่าวคือ สำหรับช่องช่อง (r, c) ใด ๆ นั้น จะอยู่ติดกับช่อง (r, c-1) และ (r, c+1) เสมอ และ

หาก r เป็นเลขคี่ จะอยู่ติดกับช่อง (r-1, c), (r-1, c+1), (r+1, c), (r+1, c+1) ด้วย

หาก r เป็นเลขคู่ จะอยู่ติดกับช่อง (r-1, c-1), (r-1, c), (r+1,c-1), (r+1, c) ด้วย

จงหาผลรวมของค่าใช้จ่ายน้อยสุดในการเดินจากช่อง (a1, b1) ไปช่อง (a2, b2) โดยนับค่าใช้จ่ายทุกช่องที่เดินผ่าน รวมช่องเริ่มต้นและช่องปลายทางด้วย

ข้อมูลนำเข้า

- บรรทัดแรกประกอบด้วยจำนวนเต็มสองตัวคือ R และ C (1 <= R, C <= 300)
- บรรทัดที่สองประกอบด้วยจำนวนเต็ม 4 ตัวคือ a1, b1, a2 และ b2 (1 <= a1, a2 <= R และ 1 <= b1, b2 <= C)
- หลังจากนั้นอีก R บรรทัดเป็นข้อมูลของช่องในแถวที่ 1 ถึง R ตามลำดับ
    - แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม C ตัว ซึ่งระบุค่าใช้จ่ายของแต่ละช่องตั้งแต่คอลัมน์ที่ 1 ถึง C ตามลำดับ (1 <= ค่าใช้จ่ายของช่องใด ๆ <= 10,000)

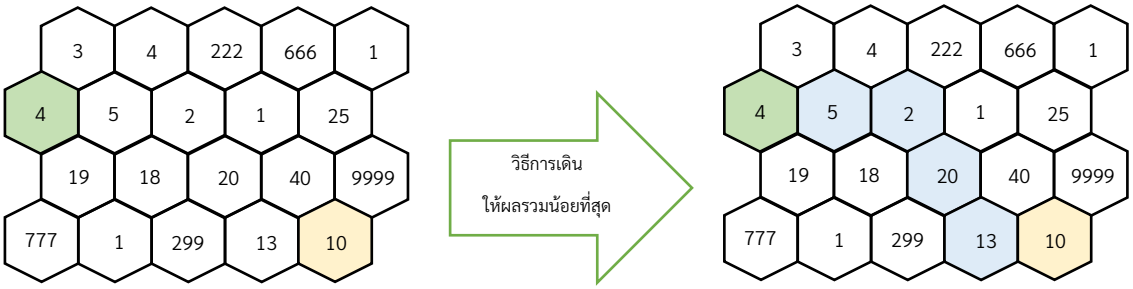
ข้อมูลส่งออก

มี 1 บรรทัดระบุจำนวนเต็ม 1 ตัวคือ ค่าใช้จ่ายรวมน้อยสุด

ชุดข้อมูลทดสอบ

- 10% R = C = 2
- 10% R, C <= 3
- 30% R, C <= 50
- 50% ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
2 2 1 1 2 2 4 5 6 7	11
4 5 2 1 4 5 3 4 222 666 1 4 5 2 1 25 19 18 20 40 9999 777 1 299 13 10	54

คำอธิบายตัวอย่างที่ 2